# 管理 FabricPool

ONTAP 9

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/fabricpool/manage-task.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理 FabricPool . . . 1
管理 FabricPool 概述 . . . 1
使用非活动数据报告确定卷中处于非活动状态的数据量 . . . 1
根据需要向 FabricPool 添加或移动卷 . . . 2
使用用户创建的自定义标记进行对象标记 . . . 5
监控 FabricPool 的空间利用率 . . . 7
通过修改卷的分层策略或分层最小冷却期来管理存储分层 . . . 9
使用 FabricPool 归档卷（视频） . . . 10
使用云迁移控件覆盖卷的默认分层策略 . . . 10
将数据提升到性能层 . . . 11

# 管理 FabricPool

## 管理 FabricPool 概述

为了帮助您满足存储分层需求，您可以使用 ONTAP 显示卷中处于非活动状态的数据量，向 FabricPool 添加或移动卷，监控 FabricPool 的空间利用率，或者修改卷的分层策略或分层最小冷却期。

## 使用非活动数据报告确定卷中处于非活动状态的数据量

通过查看卷中处于非活动状态的数据量，您可以充分利用存储层。非活动数据报告中的信息可帮助您确定要用于 FabricPool 的聚合，是将卷移入还是移出 FabricPool ，还是修改卷的分层策略。

要使用非活动数据报告功能，您必须运行 ONTAP 9.4 或更高版本。

关于此任务

- 某些聚合不支持非活动数据报告。

  如果无法启用 FabricPool ，则无法启用非活动数据报告，包括以下实例：

  - 根聚合
  - 运行 ONTAP 9.7 之前版本的 MetroCluster 聚合
  - Flash Pool （混合聚合或 SnapLock 聚合）
- 默认情况下， ONTAP 9.6 中的所有 SSD 聚合都会启用非活动数据报告。
- 在 ONTAP 9.4 和 ONTAP 9.5 中， FabricPool 聚合默认启用非活动数据报告。
- 从 ONTAP 9.6 开始，您可以使用 ONTAP 命令行界面对非 FabricPool 聚合启用非活动数据报告，包括 HDD 聚合。

步骤

1. 如果您要查看其非活动数据报告的聚合未在 FabricPool 中使用，请使用 `storage aggregate modify` 命令和 ` is-inactive-data-reporting-enabled` `true` 参数为聚合启用非活动数据报告。

   ```
   cluster1::> storage aggregate modify -aggregate aggr1 -is-inactive-data
   -reporting-enabled true
   ```

   您需要在未用于 FabricPool 的聚合上显式启用非活动数据报告功能。

   您不能也不需要在启用了 FabricPool 的聚合上启用非活动数据报告，因为该聚合已附带非活动数据报告。` -is-inactive-data-reporting-enabled` 参数在启用了 FabricPool 的聚合上不起作用。

   `storage aggregate show` 命令的 ` 字段 is-inactive-data-reporting-enabled` 参数可显示是否已在聚合上启用非活动数据报告。

2. 要显示卷上有多少数据处于非活动状态，请使用 `volume show` 命令和 ` 字段 performance-tier-inactive-user-data ， performance-tier-inactive-user-data-percent` 参数。

```
cluster1::> volume show -fields performance-tier-inactive-user-
data,performance-tier-inactive-user-data-percent

vserver volume performance-tier-inactive-user-data performance-tier-
inactive-user-data-percent
------- ------ ----------------------------------
-----------------------------------------
vsim1   vol0   0B                                  0%
vs1     vs1rv1 0B                                  0%
vs1     vv1    10.34MB                             0%
vs1     vv2    10.38MB                             0%
4 entries were displayed.
```

- `performance-tier-inactive-user-data` 字段可显示聚合中存储的非活动用户数据量。
- `performance-tier-inactive-user-data-percent` 字段显示活动文件系统和 Snapshot 副本中处于非活动状态的数据百分比。
- 对于未用于 FabricPool 的聚合，在为 ONTAP 启用非活动数据报告之后需要 31 天才能显示整个卷的非活动数据，而不管是否已设置分层策略或分层策略是什么。

  在达到此时间段之前，输出将显示非活动数据量 "` -` "，而不是值。

- 在属于 FabricPool 的卷上， ONTAP 报告为非活动的内容取决于在卷上设置的分层策略。
  - 对于 `auto` tiering 策略， ONTAP 会在 `volume create` 或 `volume modify` 命令的高级权限级别中报告由 ` tiering-minimum-cooling-days` 参数指定的时间段内整个卷的非活动量。

    如果未为 ` -tiering-minimum-cooling-days` 设置任何值，则 ONTAP 将使用默认值（ 31 天）。

  - 对于 `snapshot-only` 分层策略， ONTAP 会报告至少 31 天处于非活动状态的活动文件系统数量。
  - 对于 `none` 分层策略， ONTAP 会报告至少 31 天处于非活动状态的整个卷的数量。您不能将 ` -tiering-minimum-cooling-days` 参数与 `none` 分层策略结合使用。
  - 对于 所有 分层策略，不支持非活动数据报告。

# 根据需要向 FabricPool 添加或移动卷

## 为 FabricPool 创建卷

您可以通过直接在启用了 FabricPool 的聚合中创建新卷或将现有卷从另一个聚合移动到启用了 FabricPool 的聚合来向 FabricPool 添加卷。

在为 FabricPool 创建卷时，您可以选择指定分层策略。如果未指定分层策略，则创建的卷将使用默认的 `snapshot-only` 分层策略。对于采用 `snapshot-only` 或 `auto` 分层策略的卷，您还可以指定分层最小冷却期。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 要将卷设置为使用 `auto` 分层策略或指定分层最小冷却期，需要 ONTAP 9.4 或更高版本。
- 使用 FlexGroup 卷需要 ONTAP 9.5 或更高版本。
- 要将卷设置为使用 `all` 分层策略，需要使用 ONTAP 9.6 或更高版本。
- 要将卷设置为使用 ` -cloud retr检 索策略` 参数，需要使用 ONTAP 9.8 或更高版本。

步骤

1. 使用 `volume create` 命令为 FabricPool 创建新卷。
   - 使用 ` -tiering-policy` 可选参数可以指定卷的分层策略。

     您可以指定以下分层策略之一：

     - `snapshot-only` （默认）
     - `auto`
     - 全部
     - 备份 （已弃用）
     - 无

       "FabricPool 分层策略的类型"

   - 使用 ` -cloud retr检 索策略` 可选参数，具有高级权限级别的集群管理员可以覆盖由分层策略控制的默认云迁移或检索行为。

     您可以指定以下云检索策略之一：

     - `d`默认

       分层策略可确定要回退的数据，因此使用 `default` cloud retr检 索策略不会对云数据检索进行任何更改。这意味着此行为与 ONTAP 9.8 之前的版本相同：

       - 如果分层策略为 `none` 或 `snapshot-only` ，则 `default` 表示将任何客户端驱动的数据读取从云层提取到性能层。
       - 如果分层策略为 `auto` ，则会提取任何客户端驱动的随机读取，但不会提取顺序读取。
       - 如果分层策略为 `all` ，则不会从云层提取任何客户端驱动的数据。

     - 读写

       所有客户端驱动的数据读取都会从云层提取到性能层。

     - 从不

       客户端驱动的数据不会从云层提取到性能层

     - 促销
       - 对于分层策略 `none` ，所有云数据都会从云层提取到性能层

        - 对于分层策略 `snapshot-only` ，所有活动文件系统数据都会从云层提取到性能层。
    - 通过高级权限级别中的 ` 分层最小冷却天数` 可选参数，您可以为使用 `snapshot-only` 或 `auto` 分层策略的卷指定分层最小冷却期。

      从 ONTAP 9.8 开始，您可以为分层最小冷却天数指定一个介于 2 到 183 之间的值。如果您使用的 ONTAP 版本早于 9.8 ，则可以为分层最小冷却天数指定一个介于 2 到 63 之间的值。

以下示例将在启用了 FabricPool 的聚合中创建一个名为 `myFabricPool` 的卷，名为` yvol1 m。分层策略设置为 `auto` ，分层最小冷却期设置为 45 天：

```
cluster1::*> volume create -vserver myVS -aggregate myFabricPool
-volume myvol1 -tiering-policy auto -tiering-minimum-cooling-days 45
```

"FlexGroup 卷管理"

## 将卷移动到 FabricPool

将卷移动到 FabricPool 时，您可以选择指定或更改移动时卷的分层策略。从 ONTAP 9.8 开始，在移动启用了非活动数据报告的非 FabricPool 卷时， FabricPool 会使用热图读取可控制的块，并将冷数据移至 FabricPool 目标上的容量层。

您必须了解更改分层策略可能会如何影响数据变冷并移至云层所需的时间。

"移动卷时分层策略会发生什么情况"

如果非 FabricPool 卷启用了非活动数据报告，则在将卷的分层策略 `auto` 或 `snapshot-only` 移动到 FabricPool 时， FabricPool 从热图文件中读取可控制温度的块，并使用该温度将冷数据直接移动到 FabricPool 目标上的容量层。

如果您使用的是 ONTAP 9.8 ，并且希望 FabricPool 使用非活动数据报告信息将数据直接移动到容量层，则不应在卷移动时使用 ` 分层策略` 选项。使用此选项会导致 FabricPools 忽略温度数据，而是遵循 ONTAP 9.8 之前版本的移动行为。

步骤

1. 使用 `volume move start` 命令将卷移动到 FabricPool 。

   使用 ` -tiering-policy` 可选参数可以指定卷的分层策略。

   您可以指定以下分层策略之一：

   - `snapshot-only` （默认）
   - `auto`
   - 全部
   - 无 +"FabricPool 分层策略的类型"

以下示例将 "VS1" SVM 的名为 `myvol2` 的卷移动到启用了 FabricPool 的 "dest_FabricPool " 聚合。此卷会显式设置为使用 `none` 分层策略：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume myvol2
-destination-aggregate dest_FabricPool -tiering-policy none
```

# 使用用户创建的自定义标记进行对象标记

## 使用用户创建的自定义标记概述进行对象标记

从 ONTAP 9.8 开始， FabricPool 支持使用用户创建的自定义标记进行对象标记，以便对对象进行分类和排序，从而简化管理。如果您是具有管理员权限级别的用户，则可以创建新的对象标记，以及修改，删除和查看现有标记。

## 在创建卷期间分配新标记

如果要为从创建的新卷分层的新对象分配一个或多个标记，则可以创建新的对象标记。

关于此任务

- 每个卷最多允许 4 个标记
- 每个对象标记都必须是一个键 - 值对，并以相等的符号（` "=" ` ）分隔
- 多个标记必须以逗号（` "," ` ）分隔
- 每个标记值最多可包含 127 个字符
- 每个标记键都必须以字母字符或下划线开头。

  密钥只能包含字母数字字符和下划线，允许的最大字符数为 127 。

步骤

1. 使用带有 ` -tiering-object-tags` 选项的 `volume create` 命令创建具有指定标记的新卷。您可以使用逗号分隔对指定多个标记：

   ```
   volume create [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name> -tiering
   -object-tags <key1=value1> [
       ,<key2=value2>,<key3=value3>,<key4=value4> ]
   ```

   以下示例将创建一个名为 fp_volume1 的卷，其中包含三个对象标记。

   ```
   vol create -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags
   project=fabricpool,type=abc,content=data
   ```

## 修改现有标记

您可以更改标记的名称，替换对象存储中现有对象上的标记，或者向计划稍后添加的新对

象添加其他标记。

使用 `volume modify` 命令和 `-tiering-object-tags` 选项将现有标记替换为您提供的新值。

步骤

1. 使用带有 `-tiering-object-tags` 选项的 `volume modify` 命令修改现有标记。

```
volume modify [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name> -tiering
-object-tags <key1=value1> [ ,<key2=value2>,
<key3=value3>,<key4=value4> ]
```

以下示例将现有标记 type=abc 的名称更改为 type=xyz 。

```
vol create -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags
project=fabricpool,type=xyz,content=data
```

## 删除标记

如果不再需要在卷或对象存储中的对象上设置对象标记，则可以删除这些对象标记。

步骤

1. 使用 `volume modify` 命令，并使用 `-tiering-object-tags` 选项，后跟空值（`""` ）来删除现有标记。

以下示例将删除 fp_volume1 上的现有标记。

```
vol modify -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags ""
```

## 查看卷上的现有标记

在向列表附加新标记之前，您可以查看卷上的现有标记，以查看哪些标记可用。

步骤

1. 使用带有 `-tiering-object-tags` 选项的 `volume show` 命令查看卷上的现有标记。

```
volume show [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name> -fields
-tiering-object-tags
```

## 检查 **FabricPool** 卷上的对象标记状态

您可以检查一个或多个 FabricPool 卷上的标记是否已完成。

步骤

1. 使用 `vol show` 命令和 ` -fieldsneeds-object-reagging` 选项，查看是否正在进行标记，是否已完成标记或未设置标记。

```
vol show -fields needs-object-retagging  [ -instance | -volume <volume
name>]
```

此时将显示以下值之一：

- `true` —对象标记扫描程序尚未运行或需要为此卷重新运行
- `false` —对象标记扫描程序已完成此卷的标记
- ` <->` —对象标记扫描程序不适用于此卷。对于不驻留在 FabricPool 上的卷，会发生这种情况。

# 监控 FabricPool 的空间利用率

您需要了解 FabricPool 的性能和云层中存储的数据量。此信息有助于您确定是否需要更改卷的分层策略，增加 FabricPool 许可的使用量限制或增加云层的存储空间。

步骤

1. 使用以下命令之一显示相关信息，以监控启用了 FabricPool 的聚合的空间利用率：

| 要显示的内容 | 然后使用以下命令： |
|---|---|
| 聚合中云层的已用大小 | `storage aggregate show` with the ` -instance` parameter |
| 聚合中的空间利用率详细信息，包括对象存储的引用容量 | `storage aggregate show-space` 带有 ` -instance` 参数 |
| 附加到聚合的对象存储的空间利用率，包括正在使用的许可证空间量 | s存储聚合对象存储 `show-space` |
| 聚合中的卷及其数据和元数据占用空间的列表 | 卷显示占用空间 |

除了使用命令行界面命令之外，您还可以使用 Active IQ Unified Manager （以前称为 OnCommand 统一管理器）以及 ONTAP 9.4 及更高版本集群支持的 FabricPool Advisor ，或者使用 System Manager 来监控空间利用率。

以下示例显示了显示 FabricPool 空间利用率和相关信息的方法：

```
cluster1::> storage aggregate show-space -instance

                          Aggregate: MyFabricPool
                                                                    ...
                                                Aggregate Display Name:
MyFabricPool
                                                                    ...
                          Total Object Store Logical Referenced
Capacity: -
                          Object Store Logical Referenced Capacity
Percentage: -
                                                                    ...
                                                         Object Store
Size: -
                          Object Store Space Saved by Storage
Efficiency: -
                          Object Store Space Saved by Storage Efficiency
Percentage: -
                                                    Total Logical Used
Size: -
                                                    Logical Used
Percentage: -
                                              Logical Unreferenced
Capacity: -
                                            Logical Unreferenced
Percentage: -
```

```
cluster1::> storage aggregate show -instance

                           Aggregate: MyFabricPool
                           ...
                           Composite: true
                           Capacity Tier Used Size:
                           ...
```

```
cluster1::> volume show-footprint

Vserver : vs1
Volume : rootvol

Feature                             Used       Used%
--------------------------------- ---------- -----
Volume Footprint                  KB          %
Volume Guarantee                  MB          %
Flexible Volume Metadata          KB          %
Delayed Frees                     KB          %
Total Footprint                   MB          %

Vserver : vs1
Volume : vol

Feature                             Used       Used%
--------------------------------- ---------- -----
Volume Footprint                  KB          %
Footprint in Performance Tier     KB          %
Footprint in Amazon01             KB          %
Flexible Volume Metadata          MB          %
Delayed Frees                     KB          %
Total Footprint                   MB          %
...
```

2. 根据需要执行以下操作之一：

| 如果您要 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 更改卷的分层策略 | 按照中的操作步骤进行操作 "通过修改卷的分层策略或分层最小冷却期来管理存储分层"。 |
| 提高 FabricPool 许可的使用量限制 | 请联系您的 NetApp 或合作伙伴销售代表。<br><br>"NetApp 支持" |
| 增加云层的存储空间 | 请联系您用于云层的对象存储的提供商。 |

# 通过修改卷的分层策略或分层最小冷却期来管理存储分层

您可以更改卷的分层策略，以控制数据在变为非活动状态（ _c冷 _ ）时是否移动到云层。对于采用 `snapshot-only` 或 `auto` 分层策略的卷，您还可以指定用户数据在移至云层之前必须保持非活动状态的分层最小冷却期。

将卷更改为 `auto` tiering 策略或修改分层最小冷却期需要 ONTAP 9.4 或更高版本。

更改卷的分层策略仅会更改卷的后续分层行为。它不会追溯性地将数据移至云层。

更改分层策略可能会影响数据变冷并移至云层所需的时间。

"在 FabricPool 中修改卷的分层策略时会发生什么情况"

步骤

1. 使用带有 ` -tiering-policy` 参数的 `volume modify` 命令修改现有卷的分层策略：

   您可以指定以下分层策略之一：

   - `snapshot-only` （默认）
   - `auto`
   - 全部
   - 无

     "FabricPool 分层策略的类型"

2. 如果卷使用 `snapshot-only` 或 `auto` tiering 策略，并且您要修改分层最小冷却期，请在高级权限级别使用 `volume modify` 命令和 ` -tiering-minimum-cooling-days` 可选参数。

   您可以为分层最小冷却天数指定一个介于 2 到 183 之间的值。如果您使用的 ONTAP 版本早于 9.8 ，则可以为分层最小冷却天数指定一个介于 2 到 63 之间的值。

以下示例将 SVM"`vs1` " 中卷 " `myvol` " 的分层策略更改为 `auto` ，并将分层最小冷却期更改为 45 天：

```
cluster1::> volume modify -vserver vs1 -volume myvol
-tiering-policy auto -tiering-minimum-cooling-days 45
```

# 使用 FabricPool 归档卷（视频）

此视频简要概述了如何使用 FabricPool 使用 System Manager 将卷归档到云层。

"NetApp 视频：使用 FabricPool 归档卷（备份 + 卷移动）"

"NetApp TechComm TV： FabricPool 播放列表"

# 使用云迁移控件覆盖卷的默认分层策略

您可以使用 ONTAP 9.8 中引入的 ` -cloud retry-policy` 选项将用于控制从云层到性能层的用户数据检索的卷默认分层策略更改为性能层。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 使用 ` -cloud retr检 索策略` 选项修改卷需要 ONTAP 9.8 或更高版本。
- 要执行此操作，您必须具有高级权限级别。
- 您应了解使用 ` 云检索策略` 分层策略的行为。

  "分层策略如何与云迁移配合使用"

步骤

1. 使用 `volume modify` 命令和 ` -cloud retrover-policy` 选项修改现有卷的分层策略行为：

```
 volume create -volume <volume_name> -vserver <vserver_name> - tiering-
policy <policy_name> -cloud-retrieval-policy
```

```
vol modify -volume fp_volume4 -vserver vs0 -cloud-retrieval-policy
promote
```

# 将数据提升到性能层

## 将数据提升为性能层概述

从 ONTAP 9.8 开始，如果您是高级权限级别的集群管理员，则可以结合使用 分层策略 和 `cloud retry-policy` 设置，主动将数据从云层提升到性能层。

关于此任务

如果您要停止在卷上使用 FabricPool ，或者您有一个 `ssnapshot-only` 分层策略，并且希望将还原的 Snapshot 副本数据恢复到性能层，则可以执行此操作。

## 将 **FabricPool** 卷中的所有数据提升到性能层

您可以主动检索云中 FabricPool 卷上的所有数据并将其提升到性能层。

步骤

1. 使用 `volume modify` 命令将 `tiering-policy` 设置为 `none` ，并将 `cloud retrover-policy` 设置为 `promote` 。

```
volume modify -vserver <vserver-name> -volume <volume-name> -tiering
-policy none -cloud-retrieval-policy promote
```

## 将文件系统数据提升到性能层

您可以主动从云层中已还原的 Snapshot 副本检索活动文件系统数据，并将其提升到性能

层。

步骤

1. 使用 `volume modify` 命令将 `tiering-policy` 设置为 `snapshot-only` 和 `cloud retrover-policy` 设置为 `promote` 。

```
volume modify -vserver <vserver-name> -volume <volume-name> -tiering
-policy snapshot-only cloud-retrieval-policy promote
```

## 检查性能层促销的状态

## 您可以检查性能层提升的状态以确定操作何时完成。

步骤

1. 使用带有 分层 选项的 volume `object-store` 命令检查性能层提升的状态。

```
volume object-store tiering show [ -instance | -fields <fieldname>, ...
] [ -vserver <vserver name> ] *Vserver
[[-volume] <volume name>] *Volume [ -node <nodename> ] *Node Name [ -vol
-dsid <integer> ] *Volume DSID
[ -aggregate <aggregate name> ] *Aggregate Name
```

```
volume object-store tiering show v1 -instance

                                 Vserver: vs1
                                  Volume: v1
                               Node Name: node1
                             Volume DSID: 1023
                          Aggregate Name: a1
                                   State: ready
                      Previous Run Status: completed
                  Aborted Exception Status: -
                Time Scanner Last Finished: Mon Jan 13 20:27:30 2020
                  Scanner Percent Complete: -
                       Scanner Current VBN: -
                          Scanner Max VBNs: -
      Time Waiting Scan will be scheduled: -
                          Tiering Policy: snapshot-only
     Estimated Space Needed for Promotion: -
                        Time Scan Started: -
  Estimated Time Remaining for scan to complete: -
                    Cloud Retrieve Policy: promote
```

## 触发计划内迁移和分层

如果您不希望等待默认分层扫描，则可以随时触发分层扫描请求。

步骤

1. 使用带有 `trigger` 选项的 `volume object-store` 命令请求迁移和分层。

```
volume object-store tiering trigger [ -vserver <vserver name> ] *VServer
Name [-volume] <volume name> *Volume Name
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.